

SS-2019-3 解析

考題編號：SS-2019-3

主分類： 4.1.3 梁柱桿件

副分類： 4.1.1 （壓力桿件）

設計法： ASD

標籤： 梁柱桿件 偏心載重 ASD 互制公式 C_m F'_e LTB C_b 有效長度 弱軸挫屈 彈性挫屈

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

題目： 下圖所示為一 H 型鋼柱 $H400\times200\times8\times13$ ，於 B 點承受偏心工作載重 $P = 12\text{ tf}$ 。鋼柱於 A、B 與 C 點皆有側向支撐。鋼柱為結實斷面，鋼材降伏應力 $F_y = 2.5\text{ tf/cm}^2$ ，極限強度 $F_u = 4.1\text{ tf/cm}^2$ ，彈性模數 $E = 2040\text{ tf/cm}^2$ 。不考慮鋼柱自重，試依容許應力設計法，檢核鋼柱是否滿足設計需求（無需檢核剪力）。（30 分）

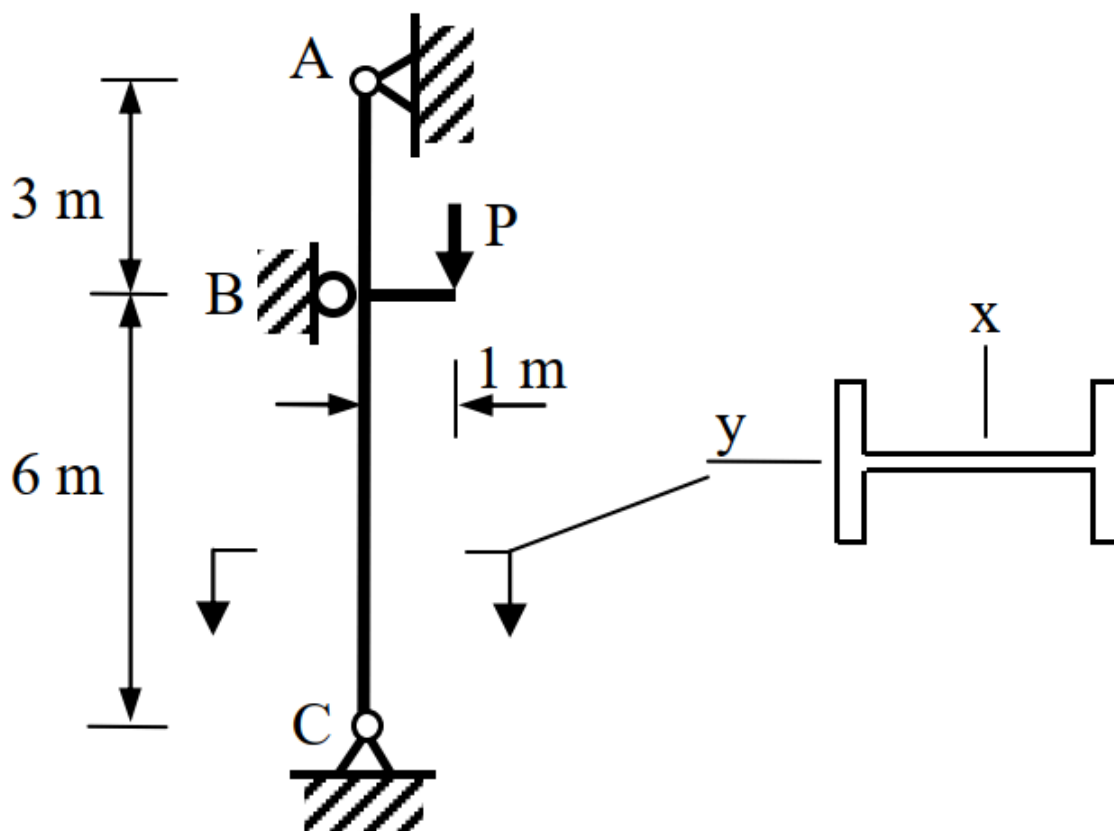
已知斷面性質（ $H400\times200\times8\times13$ ）：

性質	數值
A	83.4 cm^2
I_x	$23,500\text{ cm}^4$ （強軸）
I_y	$1,740\text{ cm}^4$ （弱軸）
r_x	16.8 cm
r_y	4.56 cm
r_T	5.23 cm
S_x	$1,170\text{ cm}^3$
S_y	174 cm^3

幾何配置：

- A（頂部，鉸支）→ B（中間側向支撐，偏心載重施加點）：**3 m**

- B → C (底部，鉸支)：6 m
- 偏心距： $e = 1\text{ m}$ (強軸 x 方向)



圖說：柱長 A-C = 9m (A-B = 3m, B-C = 6m)。P = 12 tf 施加於 B 點，偏心距 1m 朝強軸方向，故彎矩作用於強軸 (x 軸， $S_x = 1170\text{ cm}^3$)。A、B、C 三點均有側向支撐，控制段為 B-C (6m，較長且彎矩較大)。

考卷給定參考公式 (ASD 梁柱)：

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}, \quad F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3}{8} \frac{KL/r}{C_c} - \frac{1}{8} \left(\frac{KL/r}{C_c}\right)^3}, \quad F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

$$L_c = \min\left(\frac{20b_f}{\sqrt{F_y}}, \frac{1400}{(d/A_f)F_y}\right)$$

當 $\sqrt{7160C_b/F_y} \leq L/r_T \leq \sqrt{35800C_b/F_y}$ ：

$$F_b = \left(\frac{2}{3} - \frac{F_y(L/r_T)^2}{107600C_b}\right) F_y \leq 0.6F_y$$

$$F_b = \frac{840C_b}{Ld/A_f} \leq 0.6F_y, \quad C_b = 1.75 + 1.05(M_1/M_2) + 0.3(M_1/M_2)^2 \leq 2.3$$

$$\text{當 } f_a/F_a \leq 0.15 : \frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0$$

當 $f_a/F_a > 0.15$:

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx}f_{bx}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ex}}\right) F_{bx}} + \frac{C_{my}f_{by}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ey}}\right) F_{by}} \leq 1.0$$

$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0$$

$$F'_e = \frac{12\pi^2 E}{23(KL_b/r_b)^2}$$

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念： 偏心載重在柱上同時產生軸壓力與彎矩，需以梁柱互制公式（beam-column interaction）綜合檢核。關鍵步驟是：正確分配彎矩圖、判斷控制段、計算 F_a （壓力容許應力）與 F_b （彎曲容許應力），再代入互制方程式。

出題者意圖：

1. 考核偏心載重引起的彎矩分布（矩靜力分析）
2. 考核壓力桿件容許應力 F_a （細長比計算、 C_c 判斷彈/非彈性）
3. 考核 LTB 容許彎曲應力 F_b （ C_b 、 L/r_T 計算）
4. 考核梁柱互制公式（ C_m 、 F'_e 的應用）

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫（7 步驟）：

1. 靜力分析→彎矩圖
2. 計算 f_a
3. 計算各段 KL/r ，判斷 F_a
4. 計算 f_{bx} （控制段最大彎矩）
5. 計算 C_b ，判斷 LTB 範圍，求 F_{bx}
6. 判斷 f_a/F_a 大小，選取互制公式
7. 代入互制公式，判定 OK/NG

關鍵陷阱：

陷阱	說明	應對
✗ 彎矩分布算錯	偏心載重在 B 點等效為軸力 + 集中力矩，需用靜力分析	分別求 A、C 的水平反力
✗ 控制段選錯	A-B（3m，小彎矩）vs B-C（6m，大彎矩），後者控制	比較 KL/r 與彎矩大小
✗ 誤用 $KL/ry = 65.8$ （A-B段）計算 F_a	弱軸最大細長比在B-C段 $KL/ry = 131.6$	取最大細長比控制
✗ F_b 只用 $840C_b/(Ld/A_f)$	需同時計算 L/r_T 對應的公式，取兩者較大值	兩式都算，取 max（但不超過 $0.6F_y$ ）
✗ C_m 算錯	B-C 段端點彎矩：B=8 tf·m，C=0 tf·m，為單曲率	$M_1/M_2 = 0$ ， $C_m = 0.6$

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： 靜力分析求彎矩圖 → 計算 f_a 、 F_a （壓力容許）、 F_{bx} （LTB 容許彎曲）→ 代入梁柱互制公式確認 $DCR \leq 1.0$

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

Step 1：靜力分析（等效集中矩）

$$\square{M_B} = P \times e = 12 \times 1 = 12 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

Step 2：軸壓應力與壓力容許應力

$$\boxed{f_a} = P/A, \quad C_c = \sqrt{2\pi^2 E/F_y}, \quad \boxed{F_a} = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

Step 3：LTB 容許彎曲應力

$$\boxed{F_{bx}} = \max \left[\left(\frac{2}{3} - \frac{F_y(L/r_T)^2}{107600C_b} \right) F_y, \frac{840C_b}{Ld/A_f} \right] \leq 0.6F_y$$

Step 4：梁柱互制公式（ $f_a/F_a > 0.15$ ，取控制值）

$$\text{互制一：} \frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx} f_{bx}}{\left(1 - f_a/\boxed{F'_{ex}}\right) F_{bx}} \leq 1.0$$

$$\text{互制二：} \frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} \leq 1.0$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
P	12 tf	偏心工作載重
e	1 m	偏心距（強軸方向）
F_y	2.5 tf/cm ²	降伏應力
E	2040 tf/cm ²	彈性模數
A	83.4 cm ²	斷面積（H400×200×8×13）
r_x	16.8 cm	強軸迴轉半徑
r_y	4.56 cm	弱軸迴轉半徑
r_T	5.23 cm	受壓翼板迴轉半徑
S_x	1,170 cm ³	強軸彈性斷面模數
A_{ext-B}	3 m	上段長度
B_{ext-C}	6 m	下段長度（控制段）

L2：需知識點推導

Step 1：靜力分析（彎矩圖）

符號	公式 / 來源	卡關？
M_B	$Pimese = 12\text{ tf}\cdot\text{m}$ （B 點等效集中矩）	
$R_A = R_C$	$M_B/L_{AC} = 12/9 = 4/3\text{ tf}$ （兩端鉸支反力）	
$M_{Bext上}$	$R_Aimes3 = 4\text{ tf}\cdot\text{m}$ （A-B 段最大彎矩）	
$M_{Bext下}$	$= 8\text{ tf}\cdot\text{m}$ （B-C 段最大彎矩，控制）	

Step 2：軸壓應力與 F_a （B-C 段控制）

符號	公式 / 來源	卡關？
f_a	$P/A = 12/83.4 = 0.1439\text{ tf/cm}^2$	
C_c	$\sqrt{2\pi^2E/F_y} = 126.9$	
KL/r_y	$1.0imes600/4.56 = 131.6 > C_c \rightarrow$ 彈性挫屈	
F_a	$12\pi^2E/[23(KL/r)^2] = 0.6067\text{ tf/cm}^2$	
f_a/F_a	$0.237 > 0.15 \rightarrow$ 須用完整互制公式	

Step 3：彎曲應力與 F_{bx}

符號	公式 / 來源	卡關？
f_{bx}	$M_{max}/S_x = 800/1170 = 0.684\text{ tf/cm}^2$	
C_b	$1.75 + 1.05(M_1/M_2) = 1.75$ （ $M_1 = 0$ ，單曲率）	
L/r_T	$600/5.23 = 114.7$ ，落在非彈性 LTB 區間	
F_{b1}	$(2/3 - F_y(L/r_T)^2/[107600C_b])F_y = 1.230\text{ tf/cm}^2$	
F_{b2}	$840C_b/(L \cdot d/A_f) = 1.593 \rightarrow$ 取上限 $0.6F_y = 1.5\text{ tf/cm}^2$	
F_{bx}	$\max(1.230, 1.5) = 1.5\text{ tf/cm}^2$	

Step 4：梁柱互制

符號	公式 / 來源	卡關?
C_{mx}	$0.6 - 0.4(M_1/M_2) = 0.6$ (單曲率, $M_1 = 0$)	
F'_{ex}	$12\pi^2 E / [23(KL_b/r_x)^2] = 8.24 \text{ tf/cm}^2$ (強軸)	
互制一	$0.237 + 0.278 = 0.515 \leq 1.0 \checkmark$	
互制二	$0.096 + 0.456 = 0.552 \leq 1.0 \checkmark$ (控制)	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
ASD 梁柱互制公式選擇	f_a/F_a 是否 > 0.15 決定用哪個公式； 兩個互制方程式皆須驗算	pm-interaction	
C_c 判斷彈/ 非彈性挫屈	$KL/r > C_c \rightarrow$ 彈性 (Euler)，反之 $\rightarrow$ 非彈性	asd-column	
LTB 兩公式取大值	F_{b1} (L/r_T 線性折減) 和 F_{b2} (Ld/A_f) 兩式都算，取大值，且不超過 $0.6F_y$	ltb-3zone	
C_b 單曲率計算	$M_1/M_2 = 0$ 時 $C_b = 1.75$ ；B-C 段端部彎矩 8 $\rightarrow$ 0， $M_1 = 0$ ， $M_2 = 8$	cb-factor	
偏心載重彎矩分布	等效集中矩 M_B 在兩端鉸支柱中的靜力分析， 需正確求端部反力及各段彎矩		
F'_e 強/弱軸分別計算	互制公式中 F'_{ex} 用強軸 r_x 計算 (彎矩作用於強軸)，不可與弱軸 r_y 混用		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：靜力分析與彎矩圖

偏心載重 $P = 12 \text{ tf}$ 作用在 B 點，偏心距 $e = 1 \text{ m}$ ，等效於：

- 軸壓力 $P = 12 \text{ tf}$ (整根柱 A $\rightarrow$ C)

- 集中彎矩 $M_B = P \times e = 12 \times 1 = 12 \text{ tf}\cdot\text{m}$ (施加於 B 點)

柱兩端 A、C 為鉸支，以水平彎矩分析求各端反力：

$$\Sigma M_C = 0 \Rightarrow R_A \times 9 = M_B \Rightarrow R_A = \frac{12}{9} = \frac{4}{3} \text{ tf}$$

$$\Sigma M_A = 0 \Rightarrow R_C \times 9 = M_B \Rightarrow R_C = \frac{4}{3} \text{ tf (方向相反)}$$

彎矩圖 (以絕對值表示)：

位置	彎矩
A	0 tf·m
B (上)	$R_A \times 3 = \frac{4}{3} \times 3 = 4 \text{ tf}\cdot\text{m}$
B (下)	$4 - 12 = -8 \text{ tf}\cdot\text{m}$ ($\therefore M = 8 \text{ tf}\cdot\text{m}$ ，方向相反)
C	0 tf·m

- 段 A-B (3m)：彎矩 $0 \rightarrow 4 \text{ tf}\cdot\text{m}$ (單曲率)
- 段 B-C (6m)：彎矩 $8 \rightarrow 0 \text{ tf}\cdot\text{m}$ (單曲率) ← 控制段

Step 2：計算軸壓應力 f_a

$$f_a = \frac{P}{A} = \frac{12}{83.4} = 0.1439 \text{ tf/cm}^2$$

Step 3：計算壓力容許應力 F_a (B-C 段控制)

計算 C_c ：

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} = \sqrt{\frac{2 \times 9.8696 \times 2040}{2.5}} = \sqrt{16,110} = 126.9$$

B-C 段各方向細長比：

弱軸 (控制)：

$$\frac{KL}{r_y} = \frac{1.0 \times 600}{4.56} = \mathbf{131.6} \quad (K=1.0, \text{兩端鉸支})$$

強軸：

$$\frac{KL}{r_x} = \frac{1.0 \times 600}{16.8} = 35.7$$

控制：弱軸 $KL/r_y = 131.6 > C_c = 126.9 \rightarrow$ **彈性挫屈**

$$F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2} = \frac{12 \times 9.8696 \times 2040}{23 \times 131.6^2} = \frac{241,650}{398,327}$$

$$F_a = 0.6067 \text{ tf/cm}^2$$

$$\frac{f_a}{F_a} = \frac{0.1439}{0.6067} = \mathbf{0.237} > \mathbf{0.15} \Rightarrow \text{須使用完整互制公式}$$

Step 4：計算彎曲應力 f_{bx} (B-C 段最大彎矩)

$$f_{bx} = \frac{M_{max}}{S_x} = \frac{8 \times 100}{1170} = \frac{800}{1170} = \mathbf{0.684 \text{ tf/cm}^2}$$

($M_{max} = 8 \text{ tf}\cdot\text{m} = 800 \text{ tf}\cdot\text{cm}$ ，發生於 B 點，作用於強軸)

Step 5：計算容許彎曲應力 F_{bx} (B-C 段)

H400×200×8×13 斷面參數 ($t_f = 13 \text{ mm} = 1.3 \text{ cm}$)：

$$d = 40 \text{ cm}, \quad A_f = b_f \times t_f = 20 \times 1.3 = 26 \text{ cm}^2$$

$$\frac{d}{A_f} = \frac{40}{26} = 1.538 \text{ cm}^{-1}$$

C_b 計算 (B-C 段，端部彎矩 $M_2 = 8 \text{ tf}\cdot\text{m}$ ， $M_1 = 0 \text{ tf}\cdot\text{m}$ ，單曲率)：

$$C_b = 1.75 + 1.05 \times \frac{M_1}{M_2} + 0.3 \left(\frac{M_1}{M_2} \right)^2 = 1.75 + 0 + 0 = \mathbf{1.75}$$

判斷 L/r_T 範圍 ($L = 600 \text{ cm}$)：

$$\sqrt{\frac{7160 C_b}{F_y}} = \sqrt{\frac{7160 \times 1.75}{2.5}} = \sqrt{5012} = 70.8$$

$$\sqrt{\frac{35800 C_b}{F_y}} = \sqrt{\frac{35800 \times 1.75}{2.5}} = \sqrt{25060} = 158.3$$

$$\frac{L}{r_T} = \frac{600}{5.23} = 114.7$$

→ 70.8 ≤ 114.7 ≤ 158.3 → 非彈性 LTB 區間

LTB 公式 1 (L/r_T 線性折減)：

$$\begin{aligned} F_{b1} &= \left(\frac{2}{3} - \frac{F_y (L/r_T)^2}{107600 C_b} \right) F_y = \left(\frac{2}{3} - \frac{2.5 \times 114.7^2}{107600 \times 1.75} \right) \times 2.5 \\ &= \left(0.6667 - \frac{32,890}{188,300} \right) \times 2.5 = (0.6667 - 0.1747) \times 2.5 = 1.230 \text{ tf/cm}^2 \end{aligned}$$

LTB 公式 2 (Ld/A_f)：

$$\begin{aligned} F_{b2} &= \frac{840 C_b}{L \cdot d/A_f} = \frac{840 \times 1.75}{600 \times 1.538} = \frac{1470}{922.8} = 1.593 \text{ tf/cm}^2 > 0.6 F_y = 1.5 \\ &\Rightarrow F_{b2} = 1.5 \text{ tf/cm}^2 \end{aligned}$$

取較大值：

$$F_{bx} = \max(F_{b1}, F_{b2}) = \max(1.230, 1.5) = \boxed{1.5 \text{ tf/cm}^2}$$

Step 6：計算 C_{mx} 與 F'_{ex}

C_{mx} (B-C 段， $M_1/M_2 = 0$ ，單曲率)：

$$C_{mx} = 0.6 - 0.4 \times \frac{M_1}{M_2} = 0.6 - 0 = \mathbf{0.6}$$

F'_{ex} (強軸，B-C 段)：

$$\frac{K L_b}{r_b} = \frac{1.0 \times 600}{r_x} = \frac{600}{16.8} = 35.71$$

$$F'_{ex} = \frac{12\pi^2 E}{23(KL_b/r_b)^2} = \frac{12 \times 9.8696 \times 2040}{23 \times 35.71^2} = \frac{241,650}{29,329} = \mathbf{8.24 \text{ tf/cm}^2}$$

Step 7：代入互制公式

互制公式一 ($f_a/F_a > 0.15$)：

$$\begin{aligned} \frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx} f_{bx}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ex}}\right) F_{bx}} &\leq 1.0 \\ &= 0.237 + \frac{0.6 \times 0.684}{\left(1 - \frac{0.1439}{8.24}\right) \times 1.5} = 0.237 + \frac{0.410}{0.9825 \times 1.5} \\ &= 0.237 + \frac{0.410}{1.474} = 0.237 + 0.278 = \mathbf{0.515} \leq 1.0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

互制公式二：

$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} = \frac{0.1439}{1.5} + \frac{0.684}{1.5} = 0.096 + 0.456 = \mathbf{0.552} \leq 1.0 \quad \checkmark$$

(互制公式二控制，DCR = 0.552)

結論

鋼柱 H400×200×8×13 滿足 ASD 設計需求 (控制 DCR = 0.552 < 1.0) ✓

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

偏心載重的彎矩分布 (最容易出錯處)

偏心載重 $P = 12 \text{ tf}$ ， $e = 1 \text{ m}$ ，等效集中矩 $M_B = 12 \text{ tf} \cdot \text{m}$ 施加於 B。

對一兩端鉸支之柱 (A-C)，集中矩 M_B 引起之端部反力：

$$R_A = R_C = \frac{M_B}{L} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3} \text{ tf (方向相反)}$$

B 點上方 (A-B) 最大彎矩 $= R_A \times 3 = 4 \text{ tf}\cdot\text{m}$ ；B 點下方 (B-C) 最大彎矩 $= R_C \times 6 = 8 \text{ tf}\cdot\text{m}$ 。

記憶口訣：「近端小、遠端大」—— M_B 離 C 較遠 (6m)，C 端的反力矩 $= M_B \times a/L = 12 \times 3/9 = 4 \text{ tf}\cdot\text{m}$ ，B 點彎矩從 C 那側看 $= 4/3 \times 6 = 8 \text{ tf}\cdot\text{m}$ 。

弱軸細長比跨越 C_c 的處理

$KL/r_y = 131.6$ 略大於 $C_c = 126.9$ ，代表鋼柱「恰好」在彈性挫屈範圍。若計算 C_c 稍有誤差，可能算成非彈性（對答案影響不大，但務必寫清楚判斷過程）。

A-B 段 (3m) 驗算 (補充)

弱軸 $KL/r_y = 300/4.56 = 65.8 < C_c \rightarrow$ 非彈性挫屈：

$$F_a^{AB} \approx 1.175 \text{ tf/cm}^2, \quad f_a/F_a = 0.122 < 0.15$$

$\rightarrow$ 簡化互制： $0.122 + 4 \text{ tf}\cdot\text{m}/1170 \text{ cm}^3/1.5 = 0.122 + 0.228 = 0.350 \leq 1.0 \checkmark$ (A-B 段輕鬆通過)